

Régulation de niveau dans un château d'eau

1 Mise en situation

On se propose d'étudier la régulation de niveau du château d'eau de Roques sur Garonne (1000 m³ sur une tour de 30 m).

La Figure 2 représente la régulation de niveau d'eau $h(t)$ dans le château d'eau de Roques sur Garonne :



Figure 1 - Château d'eau de Roques sur Garonne

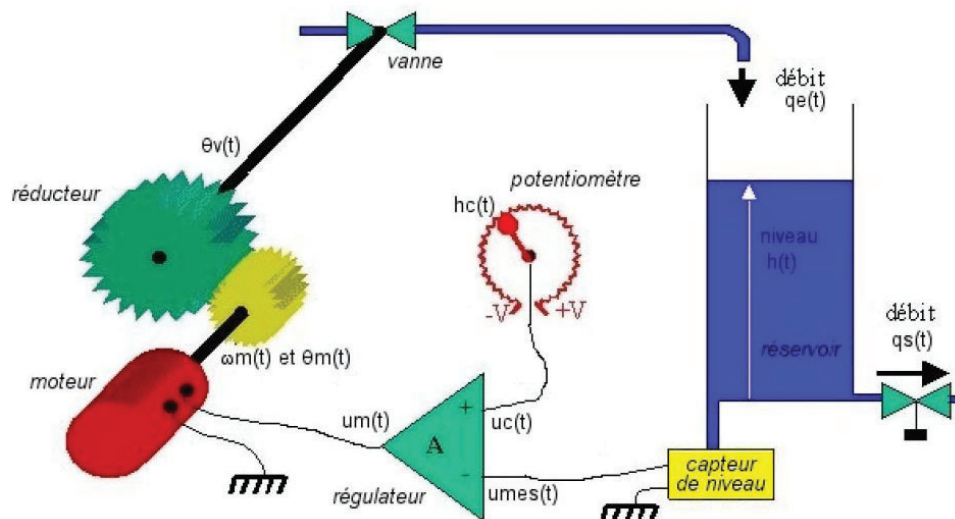


Figure 2 - Schéma de principe de la régulation de niveau

Le système est constitué :	Modélisable par ;
d'un moteur tournant à la vitesse angulaire $\omega_m(t)$ pour une tension de commande $u_m(t)$	$\tau \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} + \omega_m(t) = K_m \cdot u_m(t)$
d'un réducteur réduisant l'angle de l'axe du moteur $\theta_m(t)$ en un angle $\theta_v(t)$	$\theta_v(t) = r \cdot \theta_m(t)$
d'une vanne délivrant un débit $q_e(t)$ pour un angle d'ouverture $\theta_v(t)$	$q_e(t) = K_v \cdot \theta_v(t)$
d'un réservoir de section constante S dont le débit d'entrée est $q_e(t)$ et de sortie $q_s(t)$	$q_e(t) - q_s(t) = S \cdot \frac{dh(t)}{dt}$
d'un capteur permettant de traduire le niveau d'eau $h(t)$ en une tension $u_{mes}(t)$	$u_{mes}(t) = a \cdot h(t)$
d'un potentiomètre (transducteur) permettant de traduire la consigne de niveau d'eau $h_c(t)$ en tension de consigne $u_c(t)$	?
- d'un régulateur (comparateur + correcteur) permettant : - de comparer la tension de consigne $u_c(t)$ à la tension mesurée $u_{mes}(t)$ et d'en déduire l'écart $\varepsilon(t)$ - d'amplifier cet écart $\varepsilon(t)$ en une tension de commande du moteur $u_m(t)$	$\varepsilon(t) = u_c(t) - u_{mes}(t)$ $u_m(t) = A \cdot \varepsilon(t)$

où τ , K_m , r , K_v , S , a et A sont des coefficients constants.

2 Travail demandé

On suppose que toutes les conditions initiales sont nulles.

- Q1.** Pour chaque composant, traduire dans le domaine de Laplace son équation de fonctionnement, et en déduire son schéma-bloc.
- Q2.** Quelle doit être la relation temporelle entre $h_c(t)$ et $u_c(t)$ pour que le régulateur puisse comparer deux tensions images comparables (c'est-à-dire pour que $\varepsilon(t)$ soit l'image de l'erreur) ? En déduire le schéma-bloc du potentiomètre.
- Q3.** Donner la relation temporelle générale qui relie vitesse angulaire et position angulaire. En déduire son schéma-bloc.
- Q4.** Donner la variable d'entrée et la variable de sortie du système, puis représenter le schéma bloc du système complet en précisant le nom des constituants sous les blocs, et les informations véhiculées entre les blocs.
- Q5.** Déterminer les fonctions de transfert $F_1(p)$ et $F_2(p)$ tel que (on ne demande pas de simplifier les expressions) :

$$F_1(p) = \left. \frac{H(p)}{H_C(p)} \right|_{Q_S(p)=0} ; \quad F_2(p) = \left. \frac{H(p)}{Q_S(p)} \right|_{H_C(p)=0}$$

- Q6.** A l'aide du théorème de superposition, déduire l'expression de :

$$H(p) = f[H_C(p) + Q_S(p)]$$